

Informe de Laboratorio: Optimización del TSP mediante Ramificación y Poda

Ignacio

Analista de Algoritmos

28 de mayo de 2026

1. Configuración del Escenario Experimental y Parámetros Base

Para garantizar la reproducibilidad y corregir los errores de lectura por OCR presentes en la guía original, se establece la matriz de costos limpia para las 5 ciudades (A, B, C, D, E). Se asume una penalización de infinito (∞) en la diagonal principal para bloquear bucles de permanencia estática:

$$M = \begin{pmatrix} \infty & 14 & 4 & 10 & 20 \\ 14 & \infty & 7 & 8 & 12 \\ 4 & 5 & \infty & 16 & 3 \\ 11 & 7 & 16 & \infty & 2 \\ 18 & 10 & 4 & 2 & \infty \end{pmatrix}$$

2. Desarrollo Empírico de la Traza Dinámica

2.1. Pregunta 4.1: Anatomía de la Poda y la Incumbente Temprana

1. **Estrategia LIFO (Depth-First):** Al utilizar una estructura de pila, el algoritmo desciende rápidamente hacia las hojas. La primera incumbente válida se alcanzó en la exploración profunda, registrándose en el Nodo ID: [NODO ID: 10] con un costo temporal de [Costo temporal: 30].
2. **Análisis de Poda en Best-First (Least-Cost):** Utilizando la telemetría exacta de la imagen del árbol provista, se localiza el **Nodo ID: 14**, el cual posee el camino parcial $[A \rightarrow B \rightarrow D]$ y una cota inferior calculada de **32**.
3. **Justificación Matemática de la Poda:** La exploración guiada por la cola de prioridad expandió secuencialmente los nodos con menores cotas (21, 27, 29) hasta que el **Nodo ID: 18** halló una solución completa ejecutable con un costo total de **30** (Camino: $[A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A]$). Al ser 30 la incumbente válida actual, cualquier nodo en la frontera con una cota superior o igual es descartado automáticamente. Para el Nodo 14:

$$\text{Cota}(\text{Nodo14}) = 32 \geq \text{Incumbente} = 30$$

Por lo tanto, el criterio determinista fuerza el estado del Nodo 14 a "**Podado por Cota**", impidiendo la instanciación innecesaria de sus descendientes en memoria.

2.2. Pregunta 4.2: Sensibilidad Estructural ante Variaciones de la Función de Acotación

Se evalúa el impacto de degradar el cálculo del límite inferior sustituyendo la reducción matricial por una **cota ingenua** (suma de los costos mínimos absolutos salientes de las ciudades restantes de forma independiente, sin actualizar columnas).

Caso de Estudio: Nodo de Nivel 3 (Nodo ID: 17) El camino parcial es $[A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D]$. Las ciudades visitadas son A, C, E, D . Queda por visitar la ciudad B antes de retornar al origen A .

1. **Cota Robusta Original (Matriz Reducida):** El costo acumulado del camino es $4(A \rightarrow C) + 3(C \rightarrow E) + 2(E \rightarrow D) = 9$. Tras inhabilitar las filas agotadas y penalizar retornos tempranos, la reducción rigurosa fuerza a la fila de D a elegir B ($D \rightarrow B = 7$) y a la fila de B a elegir A ($B \rightarrow A = 14$).

$$\text{Cota Robusta} = 9 + 7 + 14 = \mathbf{30}$$

2. **Cota Ingenua:** Suma el costo acumulado (9) más los mínimos absolutos salientes de la matriz original para las ciudades que aún deben partir (D y B), de forma aislada:

- Mínimo absoluto saliente de D : $\min(11, 7, 16, \infty, 2) = 2$ (Arco $D \rightarrow E$).
- Mínimo absoluto saliente de B : $\min(14, \infty, 7, 8, 12) = 7$ (Arco $B \rightarrow C$).

$$\text{Cota Ingenua} = 9 + 2 + 7 = \mathbf{18}$$

Fenómeno del Retraso en la Poda: La cota ingenua devuelve un valor subestimado (18). Como $18 < 30$ (incumbente), el algoritmo se ve obligado a mantener vivo este nodo. Un análisis combinatorio simple no puede predecir esto sin la matriz porque la cota ingenua ignora el **Axioma de Conservación de Flujo** (grado de entrada = 1). Permite que múltiples filas elijan la misma ciudad simultáneamente, postergando la poda real hasta el nivel de hoja y saturando la RAM.

2.3. Pregunta 4.3: El “Efecto Espejismo” y Resiliencia Topológica

Al alterar el costo del arco $C \rightarrow E$ a 99, se ejecuta el análisis analítico del nodo raíz:

1. **Reducción de Filas Modificada:** La fila C original $(4, 5, \infty, 16, 3)$ cambia a $(4, 5, \infty, 16, 99)$. Su costo mínimo saliente pasa de 3 a 4 ($C \rightarrow A$).

- Mínimos de fila: $A = 4, B = 7, C = 4, D = 2, E = 2$. $\sum \text{Filas} = 19$.

La matriz residual de C queda: $(0, 1, \infty, 12, 95)$.

2. **Reducción de Columnas Modificada:** Los ceros de la nueva fila C aplastan los mínimos globales. La columna A baja a 0 y la B a 1.

- Mínimos de columna: Col $B = 1$, resto de columnas = 0. $\sum \text{Columnas} = 1$.

3. **Cota Inicial Resultante:**

$$\text{Cota Raíz Modificada} = 19 + 1 = \mathbf{20}$$

Conclusión: Incrementar masivamente un costo local disminuyó la cota global de la raíz de 21 a 20. La alteración destruyó el balance de reducción cruzada, debilitando el poder predictivo en la cima. Los IDs iniciales no mutan porque la estructura de vecindad no cambia, pero el árbol colapsará más abajo al infiltrarse caminos con la cota debilitada.

3. Estructura del Entregable Nativo JSON

```

1  [
2    {
3      "id": 0,
4      "camino": ["A"],
5      "cota": 21,
6      "estado": "Expandido"
7    },

```

```
8 {
9   "id": 1,
10  "camino": ["A", "B"],
11  "cota": 29,
12  "estado": "Expandido"
13 },
14 {
15   "id": 14,
16   "camino": ["A", "B", "D"],
17   "cota": 32,
18   "estado": "Podado por Cota"
19 },
20 {
21   "id": 18,
22   "camino": ["A", "C", "E", "D", "B"],
23   "cota": 30,
24   "estado": "Solucion Completa"
25 }
26 ]
```